BÁO CÁO PHÂN TÍCH CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ

Đoàn Thị Kim Ánh

1. Tóm tắt dự án

Dự án phân tích hành vi mua sắm và mức độ phản hồi marketing của 2.055 khách hàng một chuỗi bán lẻ, từ đó xác định nhóm khách nên ưu tiên cho chiến dịch tiếp theo. Quy trình đi qua bốn giai đoạn: thu thập, xử lý, báo cáo và cảnh báo. Python dùng để làm sạch và kiểm tra chất lượng dữ liệu; Power BI dùng để xây dựng dashboard ba trang theo mạch tổng quan, hiểu khách hàng, rồi chọn đối tượng.

Kết quả nổi bật

- Chiến dịch gần nhất đạt tỷ lệ phản hồi 15,2% (313 khách), cao gấp khoảng hai lần các đợt trước (1,3% đến 7,7%).
- Rượu vang chiếm khoảng một nửa tổng chi tiêu; cửa hàng là kênh mua nhiều nhất (11,9 nghìn lượt trong tổng 26 nghìn).
- Nhóm P3 (Giữ chân) chỉ chiếm 7,3% số khách nhưng tạo 21,7% chi tiêu; nhóm P1 (Ưu tiên cao nhất) gồm 23 khách, mỗi khách chi trung bình gấp khoảng 3,2 lần mức chung.
- Thu nhập và chi tiêu có quan hệ cùng chiều mạnh (Spearman 0,85).
- Dữ liệu được làm sạch theo nguyên tắc minh bạch, kèm cờ chất lượng và cảnh báo tự động.

2. Dữ liệu và phương pháp

Dự án sử dụng bộ dữ liệu Marketing Campaign gồm 2.240 khách hàng của một chuỗi bán lẻ giai đoạn 2012 đến 2014, với 29 thuộc tính thuộc bốn nhóm: nhân khẩu học (năm sinh, học vấn, tình trạng hôn nhân, thu nhập hộ gia đình, số con), chi tiêu theo sáu nhóm sản phẩm, hành vi mua hàng theo kênh (web, catalog, cửa hàng, khuyến mãi) và phản hồi đối với năm chiến dịch marketing trước đó cùng chiến dịch gần nhất. Bộ dữ liệu chỉ có đơn giá chi phí và doanh thu cố định cho chiến dịch gần nhất, không có số liệu theo từng chiến dịch, nên phân tích tập trung vào hành vi và mức độ phản hồi của khách hàng, chưa đánh giá ROI các đợt trước.

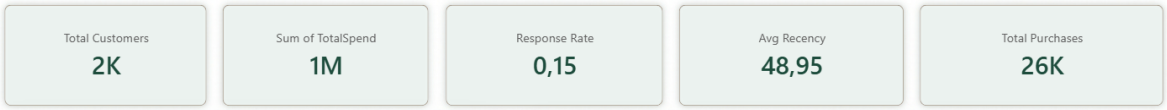
Trước khi phân tích, dữ liệu được làm sạch bằng Python theo nguyên tắc chỉ điều chỉnh khi có căn cứ rõ ràng: loại bỏ 182 bản ghi trùng lặp và 3 năm sinh không hợp lệ, chuẩn hóa nhãn tình trạng hôn nhân, đồng thời giữ nguyên và gắn cờ các giá trị thu nhập thiếu hoặc bất thường để tránh làm sai lệch phân phối. Kết quả là 2.055 bản ghi đáng tin cậy được đưa vào phân tích và dashboard Power BI. Mọi số liệu trong báo cáo tính trên tập đã làm sạch này.

Phần code xử lý dữ liệu được trình bày trong link dẫn **Code Xử lý dữ liệu**

3. Hiệu quả chiến dịch marketing

Mục tiêu phân tích: Các chiến dịch marketing đang hiệu quả đến đâu và dữ liệu đáng tin cậy ở mức nào?

3.1 Các chỉ số tổng quan



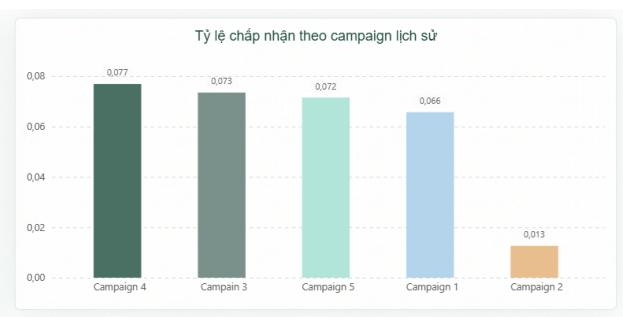
Hình 1: Tổng quan các chỉ số

Tệp phân tích gồm 2.055 khách hàng với tổng chi tiêu hiển thị 1M và 26 nghìn lượt mua, tương đương khoảng 12,5 lượt mua mỗi khách.

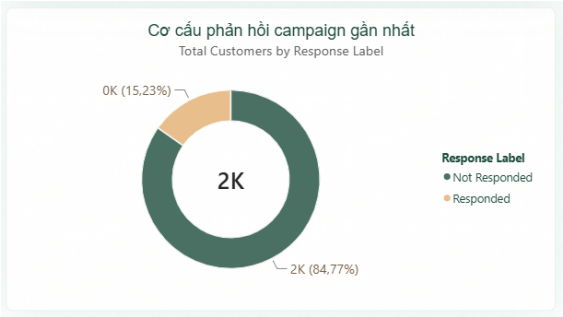
Hiệu quả phản hồi chiến dịch: Tỷ lệ phản hồi đạt khoảng 15%, cho thấy cứ 100 khách hàng thì có khoảng 15 người phản hồi chiến dịch gần nhất. Đây là cơ sở để tiếp tục đánh giá hiệu quả tiếp cận và xác định các nhóm khách hàng có khả năng phản hồi cao hơn.

Mức độ gần đây của hoạt động mua hàng: Recency trung bình là 48,95 ngày, nghĩa là khách hàng đã mua hàng lần gần nhất cách thời điểm ghi nhận dữ liệu trung bình khoảng 49 ngày. Có thể kết hợp với tần suất và giá trị mua hàng để xác định nhóm khách hàng cần ưu tiên tái tiếp cận.

3.2 Hiệu quả các chiến dịch



(a) Tỷ lệ chấp nhận theo campaign lịch sử



(b) Cơ cấu phản hồi campaign gần nhất

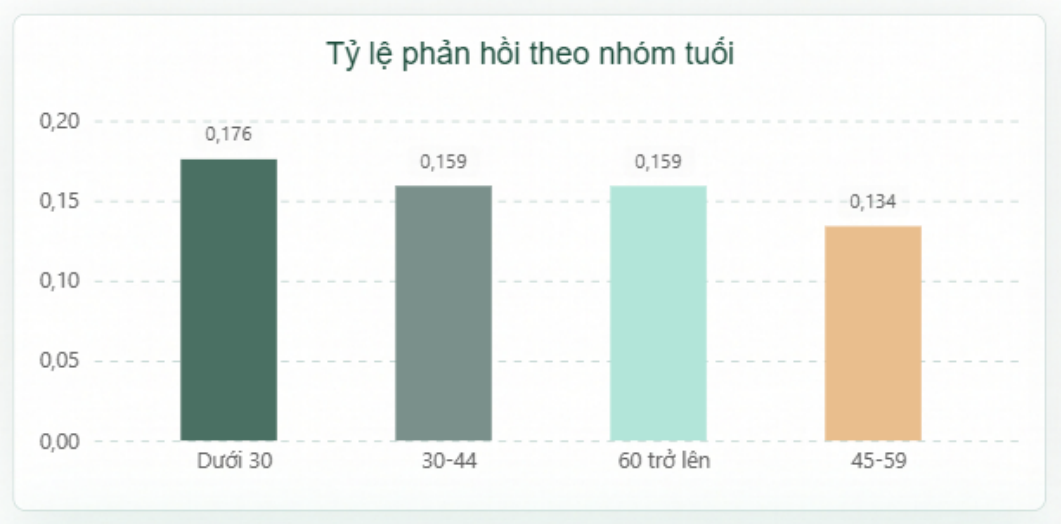
Hình 2

Hiệu quả các chiến dịch trước: Tỷ lệ phản hồi của 4/5 chiến dịch dao động từ 6,6%–7,7%, trong đó Campaign 4 cao nhất (7,7%). Riêng Campaign 2 chỉ đạt 1,3%, cho thấy hiệu quả phản hồi thấp hơn đáng kể so với các chiến dịch còn lại.

Hiệu quả chiến dịch gần nhất: Tỷ lệ phản hồi đạt 15,23%, tương ứng 313 khách hàng, cao hơn khoảng hai lần so với mức 7% của các chiến dịch trước, cho thấy mức độ phản hồi được cải thiện rõ rệt.

Đề xuất: Cần phân tích sự khác biệt về đối tượng mục tiêu, ưu đãi và kênh tiếp cận để xác định các yếu tố liên quan đến hiệu quả chiến dịch. Đồng thời, rà soát Campaign 2 nhằm làm rõ nguyên nhân tỷ lệ phản hồi thấp và đề xuất phương án cải thiện cho các chiến dịch tiếp theo.

3.3 Phản hồi theo nhóm tuổi



Hình 3: Tỷ lệ phản hồi theo nhóm tuổi

Tỷ lệ phản hồi theo độ tuổi: Nhóm khách hàng dưới 30 tuổi có tỷ lệ phản hồi cao nhất, đạt 17,6%, cao hơn mức chung 15,2% khoảng 2,4 điểm phần trăm. Hai nhóm từ 30–44 tuổi và từ 60 tuổi trở lên cùng đạt 15,9%, trong khi nhóm 45–59 tuổi có tỷ lệ thấp nhất, ở mức 13,4%, dù chiếm quy mô lớn thứ hai trong tệp khách hàng.

Chênh lệch tỷ lệ phản hồi giữa các nhóm tuổi tương đối nhỏ, cho thấy độ tuổi chưa phải yếu tố phân biệt rõ rệt về khả năng phản hồi chiến dịch.

Đề xuất: Nên kết hợp độ tuổi với thu nhập và hành vi mua sắm để xác định nhóm khách hàng tiềm năng. Đồng thời, cần thận trọng khi đánh giá nhóm dưới 30 tuổi do quy mô mẫu nhỏ nhất.

3.4 Chất lượng dữ liệu



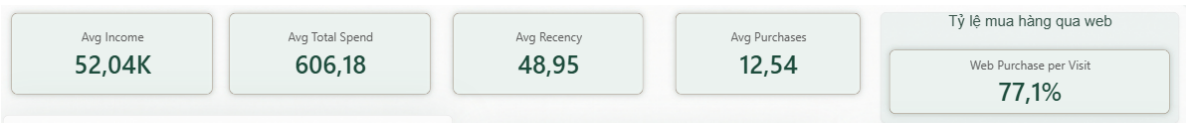
Hình 4: KPI chất lượng dữ liệu

Ghi nhận 24 khách hàng thiếu thông tin thu nhập (khoảng 1,2%), 1 trường hợp thu nhập bất thường và 7 trường hợp có dữ liệu mua hàng không nhất quán. Các trường hợp này được rà soát riêng để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trước khi phân tích.

4. Hành vi mua sắm và giữ chân khách hàng

Mục tiêu phân tích: khách hàng chi tiêu vào đâu, mua qua kênh nào và ai cần được giữ chân?

4.1 Chỉ số trung bình và hành vi web

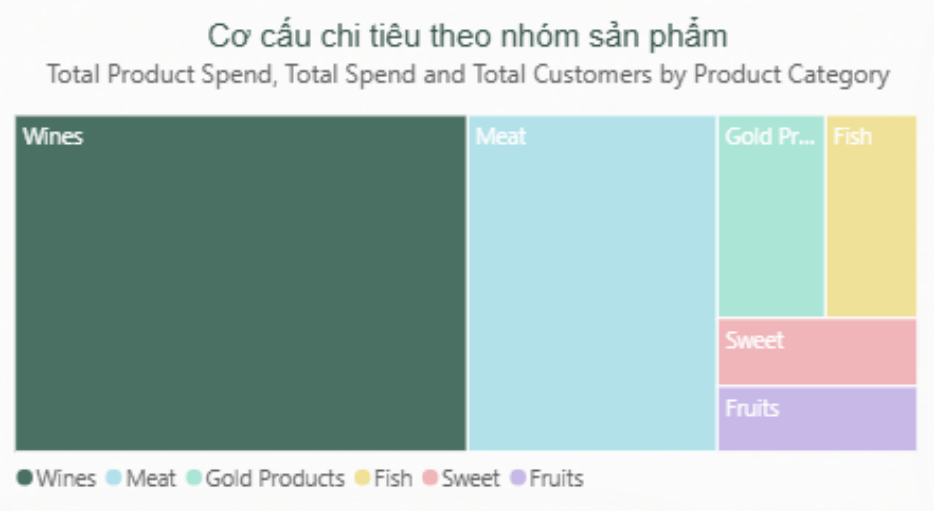


Hình 5: Chỉ số trung bình và tỷ lệ mua hàng qua web

Tổng quan hành vi mua sắm: Thu nhập trung bình đạt 52,04K, chi tiêu trung bình là 606,18 và số lượt mua trung bình đạt 12,54 lượt/khách hàng. Tỷ lệ mua hàng trên mỗi lượt truy cập website đạt 77,1%.

Phân phối chi tiêu: Dữ liệu chi tiêu có phân phối lệch phải, thể hiện qua mức trung bình 606,18 cao hơn đáng kể so với trung vị 397. Điều này cho thấy một số khách hàng có mức chi tiêu cao kéo giá trị trung bình lên.

4.2 Cơ cấu chi tiêu theo nhóm sản phẩm

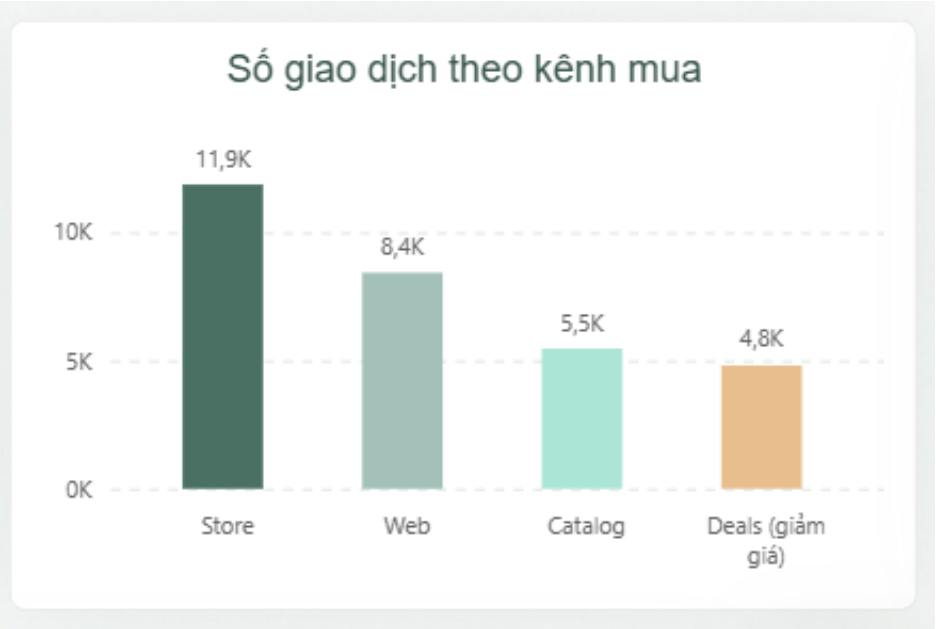


Hình 6: Cơ cấu chỉ tiêu theo nhóm sản phẩm

Cơ cấu chi tiêu theo nhóm sản phẩm: Rượu vang chiếm khoảng 50% tổng chi tiêu, tiếp theo là thịt với khoảng 28%. Bốn nhóm sản phẩm còn lại đóng góp tổng cộng khoảng 22%.

Kết luận: Chi tiêu tập trung chủ yếu vào hai nhóm rượu vang và thịt. Các nhóm sản phẩm còn lại có tiềm năng khai thác thêm thông qua các chiến lược bán chéo phù hợp với hành vi mua sắm của khách hàng.

4.3 Giao dịch theo kênh mua

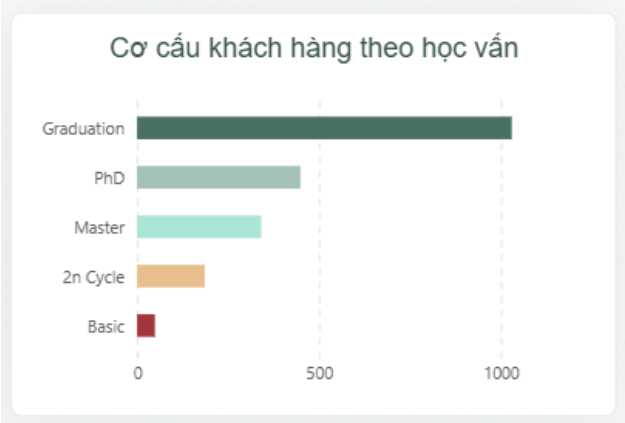


Hình 7: Số giao dịch theo kênh mua

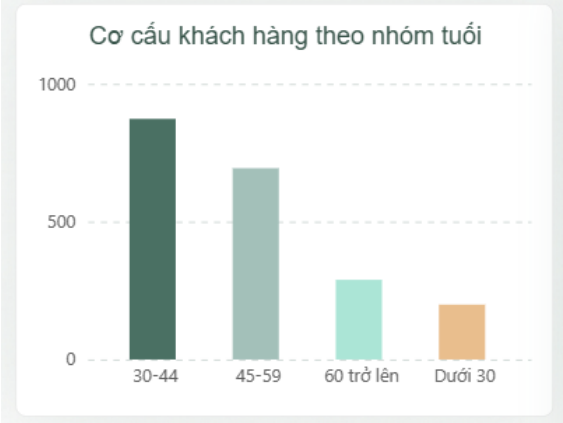
Cơ cấu lượt mua theo kênh: Cửa hàng ghi nhận khoảng 11,9K lượt mua, chiếm 46% tổng lượt mua qua ba kênh chính; tiếp theo là web với 8,4K lượt (33%) và catalog với 5,5K lượt (21%). Ngoài ra, lượt mua có áp dụng giảm giá đạt khoảng 4,8K, tương đương gần một phần năm tổng lượt mua.

Kết luận: Cửa hàng vẫn là kênh mua sắm chủ đạo, trong khi web đóng góp khoảng một phần ba lượt mua qua ba kênh chính. Tỷ lệ mua hàng có áp dụng giảm giá cho thấy ưu đãi là một yếu tố đáng xem xét khi phân tích hành vi mua sắm của khách hàng.

4.4 Cơ cấu khách theo học vấn và nhóm tuổi



(a) Cơ cấu khách hàng theo học vấn



(b) Cơ cấu khách hàng theo nhóm tuổi

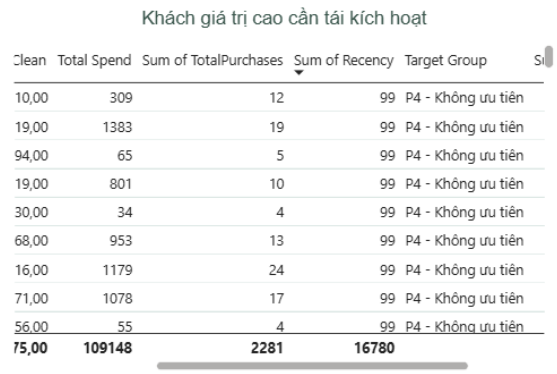
Hình 8

Trình độ học vấn: Nhóm Graduation chiếm tỷ trọng lớn nhất, với khoảng 1.030 khách hàng, tương đương một nửa tệp khách hàng; trong khi nhóm Basic có quy mô nhỏ nhất.

Độ tuổi: Hai nhóm 30–44 và 45–59 tuổi chiếm khoảng ba phần tư tổng số khách hàng, trong khi nhóm dưới 30 tuổi có quy mô nhỏ nhất.

Kết luận: Ưu tiên xây dựng nội dung và lựa chọn kênh truyền thông phù hợp với nhóm khách hàng từ 30–59 tuổi và có trình độ Graduation. Tuy nhiên, cần kết hợp thêm dữ liệu về hành vi mua sắm và mức độ phản hồi để xác định mức độ ưu tiên của từng phân khúc.

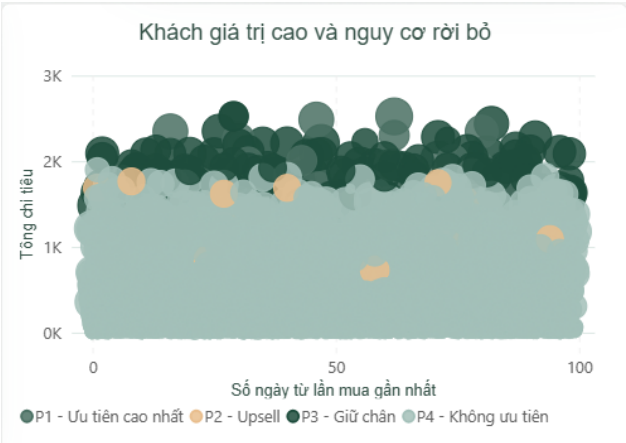
4.5 Khách giá trị cao cần tái kích hoạt



Khách giá trị cao cần tái kích hoạt

Clean	Total Spend	Sum of TotalPurchases	Sum of Recency	Target Group	Si
10,00	309	12	99	P4 - Không ưu tiên	
19,00	1383	19	99	P4 - Không ưu tiên	
94,00	65	5	99	P4 - Không ưu tiên	
19,00	801	10	99	P4 - Không ưu tiên	
30,00	34	4	99	P4 - Không ưu tiên	
68,00	953	13	99	P4 - Không ưu tiên	
16,00	1179	24	99	P4 - Không ưu tiên	
71,00	1078	17	99	P4 - Không ưu tiên	
56,00	55	4	99	P4 - Không ưu tiên	
75,00	**109148**	**2281**	**16780**		

(a) Khách giá trị cao cần tái kích hoạt



(b) Khách giá trị cao và nguy cơ rời bỏ

Hình 9

Phân bố khách hàng chi tiêu cao: Bảng dữ liệu liệt kê ID khách hàng cùng độ tuổi, thu nhập, tổng chi tiêu và số lượt mua, hỗ trợ xác định các khách hàng cần ưu tiên chăm sóc. Nhóm khách chi tiêu cao xuất hiện ở nhiều khoảng thời gian kể từ lần mua hàng gần nhất, bao gồm cả những khách đã gần 100 ngày chưa mua hàng

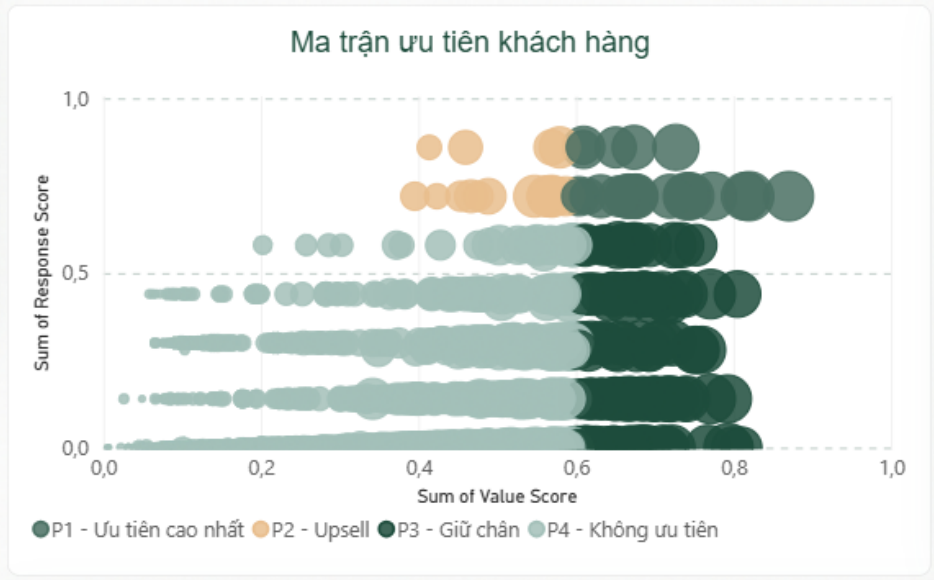
Nguy cơ rời bỏ: Trong 514 khách hàng thuộc nhóm 25% chi tiêu cao nhất, có 126 khách (khoảng 25%) đã từ 75 ngày trở lên chưa mua lại.

Kết luận: Ưu tiên tái kích hoạt nhóm khách hàng chi tiêu cao đã lâu chưa quay lại mua hàng, thông qua các chương trình chăm sóc và ưu đãi phù hợp nhằm duy trì giá trị khách hàng và hạn chế nguy cơ rời bỏ.

Phân khúc và ưu tiên mục tiêu marketing

Mục tiêu phân tích: nên ưu tiên nhóm khách nào cho chiến dịch tiếp theo?

5.1 Ma trận ưu tiên khách hàng



Hình 10: Ma trận ưu tiên khách hàng

Mỗi khách hàng được chấm điểm theo giá trị chi tiêu (Value Score) và khả năng phản hồi chiến dịch (Response Score), sau đó tổng hợp thành điểm ưu tiên (Priority Score) để phân thành bốn nhóm: P1 – Ưu tiên cao nhất, P2 – Cơ hội bán thêm, P3 – Duy trì khách hàng và P4 – Không ưu tiên.

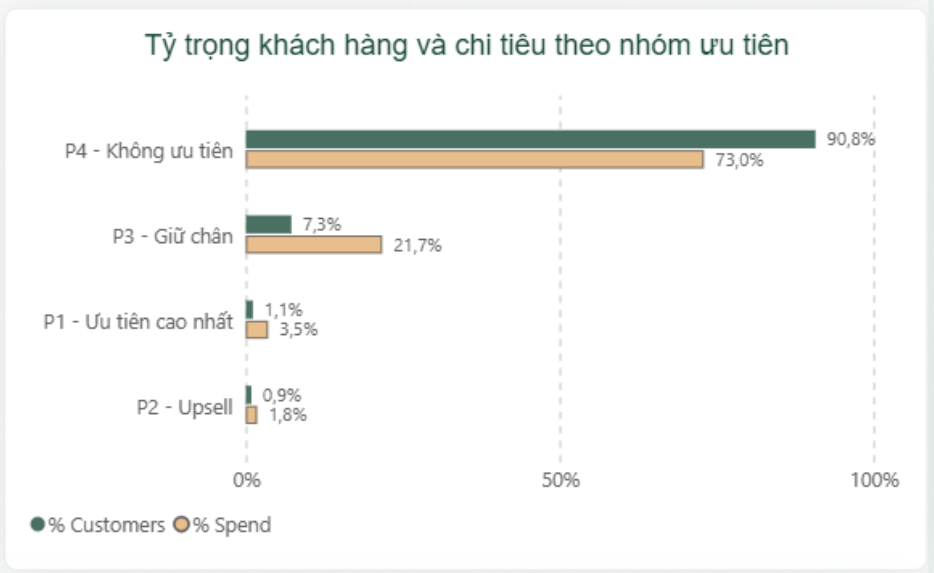
P1 – Ưu tiên cao nhất: Khách hàng có giá trị chi tiêu và khả năng phản hồi đều cao, cần được ưu tiên trong các chiến dịch tiếp thị.

P2 – Cơ hội bán thêm: Khách hàng có khả năng phản hồi cao nhưng giá trị chi tiêu còn thấp, phù hợp với các hoạt động khuyến khích mua thêm.

P3 – Duy trì khách hàng: Khách hàng có giá trị chi tiêu cao nhưng khả năng phản hồi thấp, cần có phương án chăm sóc phù hợp để duy trì mức độ gắn bó.

P4 – Không ưu tiên: Gồm các khách hàng còn lại, chiếm phần lớn tệp khách hàng và có mức độ ưu tiên thấp hơn so với ba nhóm trên.

5.2 Đóng góp của từng nhóm vào chi tiêu



Hình 11: Tỷ trọng khách hàng và chi tiêu theo nhóm ưu tiên

Cơ cấu khách hàng và chi tiêu: Nhóm P3 chiếm 7,3% tổng số khách hàng nhưng đóng góp 21,7% tổng chi tiêu, gần gấp ba lần tỷ trọng khách hàng. P1 và P2 chiếm tỷ lệ nhỏ trong tệp khách nhưng tỷ trọng chi tiêu đều cao hơn tỷ trọng khách hàng. Trong khi đó, P4 chiếm 90,8% số khách hàng nhưng đóng góp 73,0% tổng chi tiêu, cho thấy mức chi tiêu bình quân mỗi khách thấp hơn mức chung.

Insight: Giá trị chi tiêu tập trung tương đối lớn ở các nhóm khách hàng chiếm tỷ trọng nhỏ, đặc biệt là P1 và P3. Vì vậy, nên ưu tiên nguồn lực marketing cho P1 nhằm khai thác nhóm khách hàng có giá trị và khả năng phản hồi cao, đồng thời tập trung giữ chân P3 để duy trì nguồn chi tiêu hiện có. Với P4, nên phân nhóm sâu hơn trước khi triển khai chiến dịch diện rộng.

5.3 Hồ sơ nhóm ưu tiên cao nhất (P1)



(a) (b)

Hình 12

Đặc điểm nhóm P1: Nhóm P1 gồm 23 khách hàng, đạt tỷ lệ phản hồi chiến dịch gần nhất 100% và đóng góp khoảng 44K chi tiêu, tương đương 3,5% tổng chi tiêu. Chi tiêu bình quân đạt khoảng 1.913/khách hàng, gấp 3,2 lần mức chung 606. Thu nhập trung bình của nhóm khoảng 87K, cao hơn mức chung 52K; số lượt mua trung bình đạt khoảng 22 lượt/khách, so với 12,5 lượt trên toàn bộ tệp khách hàng.

Insight: P1 là nhóm khách hàng có quy mô nhỏ nhưng nổi bật về khả năng phản hồi, giá trị chi tiêu và tần suất mua hàng. Nên ưu tiên các chương trình ưu đãi cá nhân hóa và theo dõi thường xuyên để duy trì tương tác, đồng thời khai thác tiềm năng chi tiêu của nhóm.

5.4 Danh sách hành động cho nhóm P1

Danh sách nhóm khách hàng ưu tiên cao nhất

ID	Sum of Age	Education	Marital_Status	Sum of Income Clean	Total Spend	Total Purchases	Sum of Response Score	Sum of Recency	Sum of Value Score	Sum of Priority Score
3138	58	Graduation	Single	91.249,00	1676	22	0,86	84	0,65	0,78
9010	42	Master	Married	83.151,00	2346	22	0,72	80	0,77	0,74
500	37	Graduation	Together	96.876,00	1941	23	0,72	79	0,72	0,72
5538	39	Graduation	Divorced	83.829,00	1862	17	0,72	78	0,63	0,68
2894	29	Graduation	Single	72.903,00	2013	20	0,72	74	0,68	0,70
1172	31	PhD	Married	92.491,00	2034	24	0,72	71	0,74	0,73
7215	31	Graduation	Single	101.970,00	1135	27	0,72	69	0,60	0,67
9058	59	Graduation	Widow	79.800,00	1867	21	0,72	65	0,66	0,70
1763	26	Graduation	Together	87.679,00	2524	28	0,72	62	0,87	0,78
5386	61	Graduation	Together	94.384,00	2302	18	0,72	62	0,74	0,73
3174	55	Graduation	Together	87.771,00	1957	19	0,86	61	0,67	0,79
Total	**991**			**2.000.000,00**	**44007**	**510**	**17,26**	**1144**	**15,96**	**16,74**

Hình 13: Danh sách nhóm khách hàng ưu tiên cao nhất

Danh sách khách hàng P1: Bảng cung cấp thông tin chi tiết của từng khách hàng, bao gồm độ tuổi, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, thu nhập, chi tiêu và các điểm số ưu tiên. Priority Score ở các dòng đầu dao động khoảng 0,67–0,79. Bảng được sắp xếp theo số ngày kể từ lần mua gần nhất giảm dần; một số khách hàng có giá trị chi tiêu cao đã 61–84 ngày chưa phát sinh giao dịch.

Đề xuất: Ưu tiên rà soát và tái tiếp cận các khách hàng P1 có số ngày kể từ lần mua gần nhất cao, nhằm duy trì tương tác và khuyến khích mua hàng trở lại.

6. Kết luận

Kết quả phân tích cho thấy chi tiêu của khách hàng tập trung chủ yếu vào hai nhóm sản phẩm là rượu vang và thịt, trong khi cửa hàng vẫn là kênh mua sắm chủ đạo. Tỷ lệ phản hồi của chiến dịch marketing gần nhất đạt 15,23%, cao hơn khoảng hai lần so với mức phản hồi của phần lớn các chiến dịch trước, cho thấy hiệu quả phản hồi đã có sự cải thiện đáng kể.

Phân nhóm khách hàng cho thấy giá trị chi tiêu không phân bổ đồng đều trong toàn bộ tệp khách hàng. *P1 – Ưu tiên cao nhất* là nhóm khách hàng có giá trị chi tiêu và khả năng phản hồi chiến dịch đều cao, phù hợp với các chương trình ưu đãi cá nhân hóa. Trong khi đó, *P3 – Giữ chân* gồm những khách hàng có giá trị chi tiêu cao nhưng khả năng phản hồi thấp, cần được chú trọng trong hoạt động chăm sóc và duy trì quan hệ. Đặc biệt, các khách hàng thuộc nhóm có giá trị cao nhưng đã lâu chưa mua hàng nên được ưu tiên tái tiếp cận để hạn chế nguy cơ mất khách.

Từ những kết quả trên, doanh nghiệp nên tập trung nguồn lực marketing vào nhóm P1 để khai thác tiềm năng mua sắm và nhóm P3 để duy trì giá trị khách hàng hiện có. Đồng

thời, cần kết hợp các hoạt động bán chéo sản phẩm và tiếp tục theo dõi hiệu quả từng chiến dịch. Cách tiếp cận dựa trên dữ liệu giúp xác định khách hàng mục tiêu và phân bổ nguồn lực có cơ sở rõ ràng hơn, thay vì triển khai marketing đồng loạt trên toàn bộ tệp khách hàng.

7. Đề xuất

1. Tối ưu các chiến dịch tiếp theo dựa trên chiến dịch gần nhất: Phân tích đối tượng mục tiêu, ưu đãi và kênh tiếp cận của chiến dịch đạt tỷ lệ phản hồi 15,23%, từ đó xác định các yếu tố có thể áp dụng cho những chiến dịch sau.

2. Rà soát và điều chỉnh Campaign 2: Với tỷ lệ phản hồi chỉ 1,3%, cần đánh giá lại đối tượng mục tiêu, nội dung ưu đãi và cách thức tiếp cận trước khi triển khai chiến dịch tương tự.

3. Cá nhân hóa ưu đãi cho nhóm P1 – Ưu tiên cao nhất: Tập trung vào 23 khách hàng có giá trị chi tiêu và khả năng phản hồi cao, thiết kế ưu đãi phù hợp với hành vi mua sắm, đồng thời theo dõi kết quả để đánh giá khả năng mở rộng nhóm mục tiêu.

4. Duy trì khách hàng nhóm P3 và tái kích hoạt khách hàng giá trị cao: Nhóm P3 chỉ chiếm 7,3% số khách hàng nhưng đóng góp 21,7% tổng chi tiêu. Do đó, cần ưu tiên các hoạt động chăm sóc, duy trì quan hệ và tiếp cận lại những khách hàng có giá trị cao nhưng đã lâu chưa mua hàng, bắt đầu từ danh sách "Khách giá trị cao cần tái kích hoạt".

5. Thử nghiệm bán thêm với nhóm P2 – Cơ hội bán thêm: Thử nghiệm các gói sản phẩm kết hợp hoặc ưu đãi mua thêm nhằm tăng giá trị đơn hàng của nhóm khách hàng có khả năng phản hồi tốt nhưng mức chi tiêu còn thấp. Có thể xem xét kết hợp các nhóm sản phẩm ngoài rượu vang và thịt, sau đó đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng.